TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO

Paradigma Orientado a Objetos — Java

ETAPA 1 · Modelado y aplicación de patrones

Propuesta B: Agencia de Turismo

Sistema propuesto: Rumbo Sur — gestión de tours, salidas, reservas, pagos y operación turística.

Integrante	Ayala Ocampo Alan Daniel
Materia	Paradigma Orientado a Objetos en Java
Alcance	Etapa 1: análisis, casos de uso, diagramas UML, SOLID y GRASP.
Material base	Consigna TPO y apuntes de UM, Patrones GRASP y principios SOLID proporcionados por la docente.

Diagrama de casos de uso

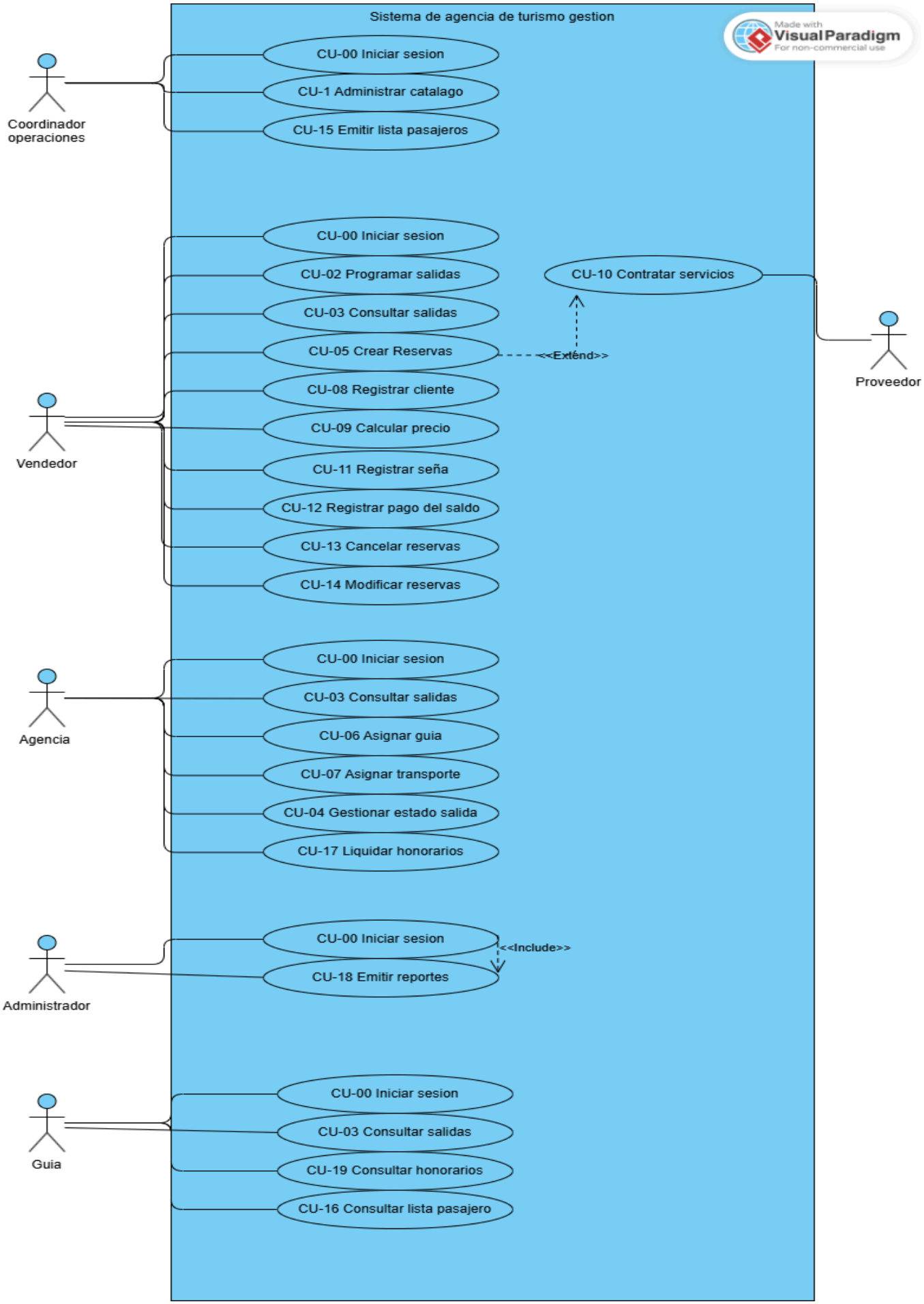
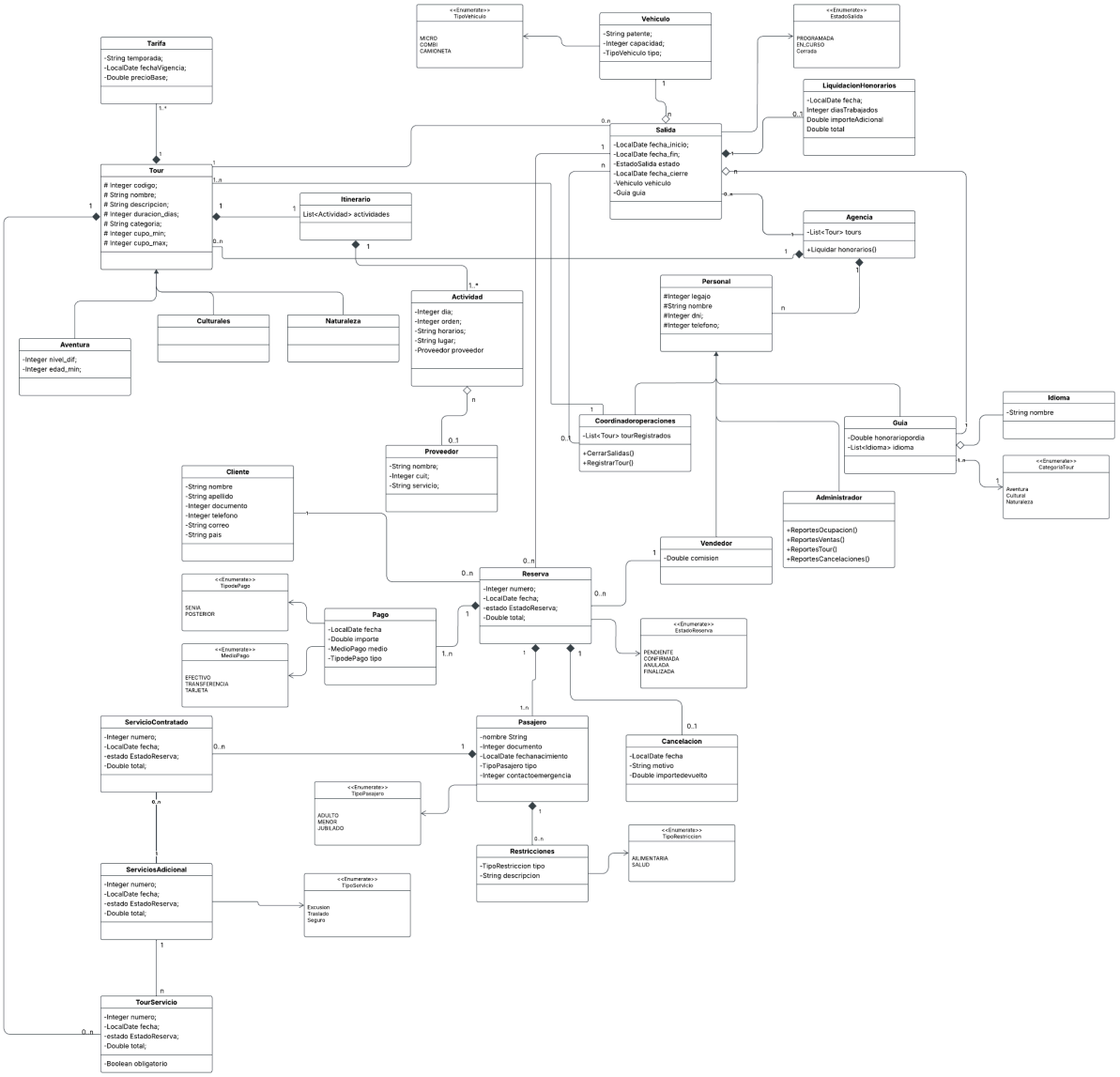
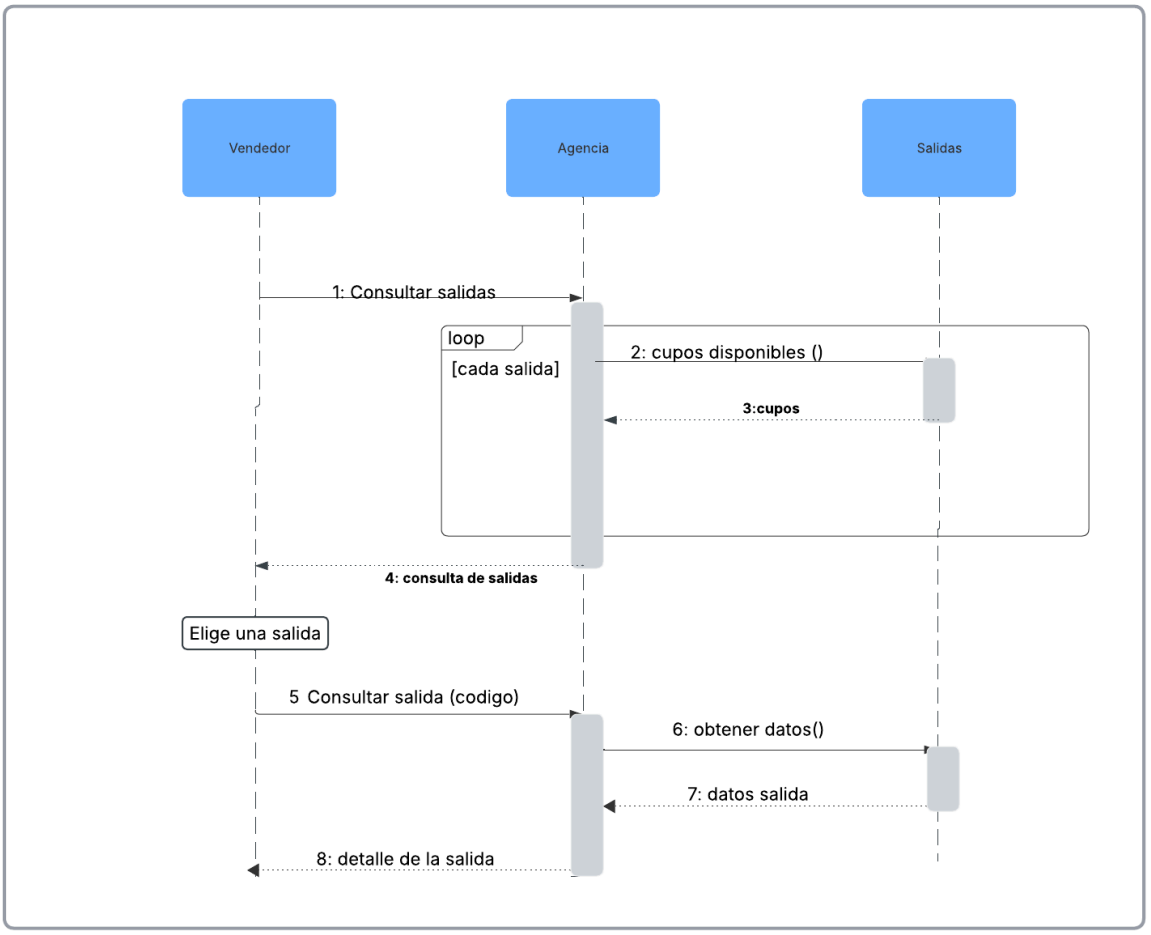


Diagrama de clases inicial



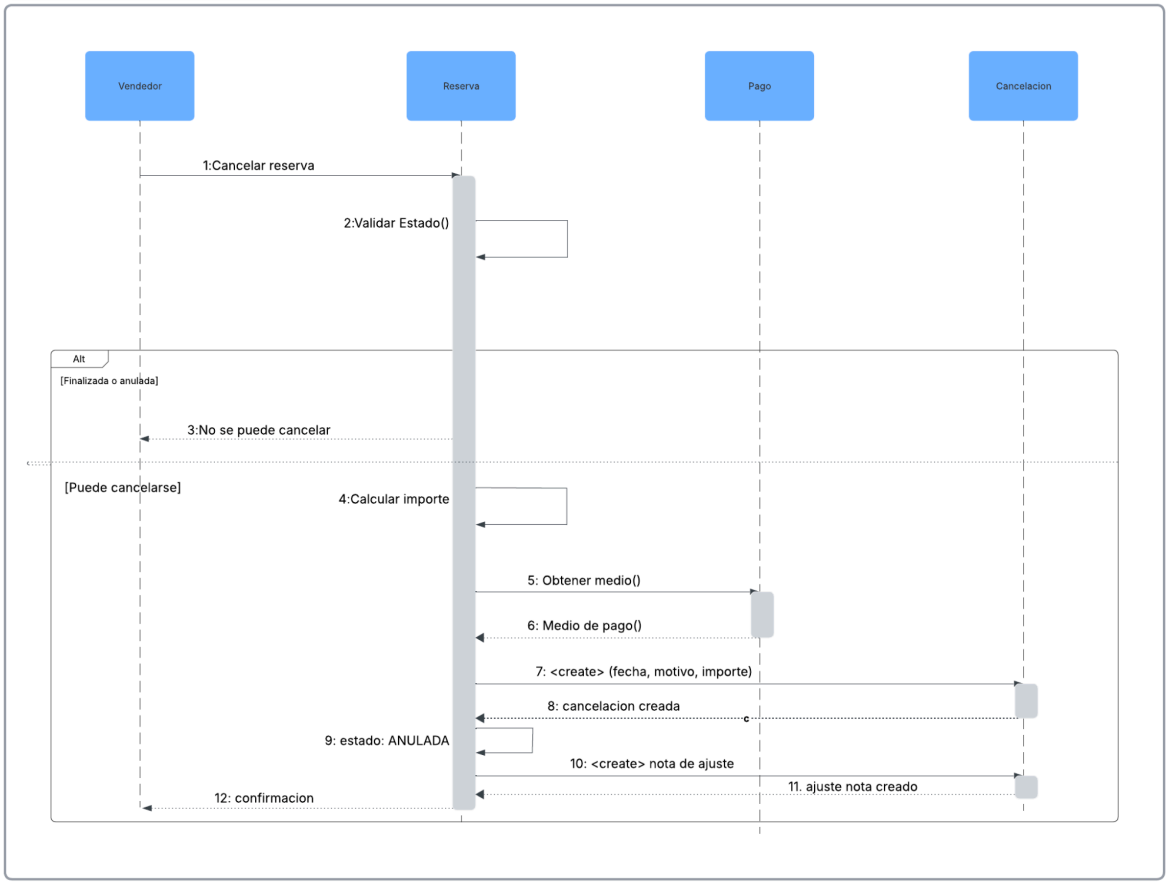
Diagramas de secuencia

Consultar salida



- El vendedor le pide a la agencia el listado de salidas
- La agencia busca ese listado y le pide obtenerDatos()
- La agencia le devuelve al vendedor el detalle: fecha, estado, guia y cupos

Cancelar reservas



- El vendedor pide cancelar la reserva y pasa el motivo
- La reserva valida su propio estado
- En el recuadro alt hay dos caminos; si esta FINALIZADA O ANULADA, devuelve un error y termina; si puede cancelarse, sigue con los mensaje 4 a 12
- En el camino normal , la reserva calcula el importe a devolver segun la politica (4), consulta el medio de pago de sus pagos (5,6) y crea la cancelacion (7)
- despues pasa a ANULADA (9) y crea la nota de ajuste (11)
- por ultimo confirma al vendedor(12)

6. Aplicación y justificación de GRASP

Experto en Información	Una clase externa podría necesitar consultar datos que ya pertenecen a la reserva para obtener su total o saldo.	Reserva calcula total a partir de sus pasajeros, adicionales y pagos; Pasajero calcula edad con fecha de nacimiento.	Mantiene el comportamiento cerca de los datos necesarios y reduce dependencias innecesarias.
Creador	Un controlador central podría construir manualmente objetos internos y conocer demasiados detalles.	Reserva crea o incorpora sus Pasajero/relaciones de detalle; Tour mantiene y agrega Actividad al itinerario.	La creación queda en el objeto que contiene, registra o usa estrechamente los elementos creados.
Controlador	La interfaz podría contener toda la lógica de reservar y cancelar.	ControlReserva recibe las solicitudes de los casos de uso y coordina Salida, Tour, CalculadoraPrecio, PoliticaCancelacion y repositorio.	Separa interfaz y lógica de aplicación, y concentra la coordinación sin concentrar todas las reglas de negocio.
Bajo acoplamiento	Las reglas de cancelación y la persistencia podrían quedar ligadas a ControlReserva.	ControlReserva usa interfaces PoliticaCancelacion y RepositorioReservas; las implementaciones pueden cambiar.	Los cambios en una política o almacenamiento tienen menor impacto sobre el resto del sistema.

Nota: la consigna solicita cuatro patrones GRASP; se proponen Experto, Creador, Controlador y Bajo acoplamiento. En la

7. Diagrama de clases final y cambios

El diagrama final mantiene las entidades del dominio, pero aplica las decisiones SOLID y GRASP: separa los servicios de cálculo, política y persistencia; define contratos para desacoplar el controlador; y conserva la jerarquía de tours y personal.

Clase / interfaz	Atributos o responsabilidad	Operaciones / diseño
Tour (abstracta)	codigo, nombre, descripcion, duracionDias, cupoMinimo, cupoMaximo	agregarActividad(); validarPasajeros(); obtenerDescripcion() abstracto
TourAventura / TourCultural / TourNaturaleza	Datos específicos por categoría	Sobrescriben obtenerDescripcion(); TourAventura valida edad mínima y dificultad
Actividad	día, orden, horario, descripción, lugar	compareTo(Actividad) para orden natural del itinerario
TarifaTemporada	vigencia y precio base	estaVigente(fecha)
Salida	fechas, estado, cupo	hayCupo(); confirmar(); iniciar(); finalizar(); validarRecursosAntesDeIniciar()
Personal (abstracta)	legajo, nombre, documento, teléfono	obtenerIdentificacion()
Vendedor / Guia / Coordinador / Administrador	Datos específicos de cada rol	Sobrescritura donde corresponda; Guia calcula honorarios de salida finalizada
Cliente / Pasajero	Datos de contacto y datos individuales de viaje	Pasajero.calcularEdad(fecha)
Reserva	número, fecha, estado, total; colecciones de pasajeros, pagos y adicionales	agregarPasajero(); calcularTotal(); saldoPendiente(); puedeCancelarse(); marcarAnulada()
Pago / Cancelacion / ServicioAdicional	Registros de importe, fecha, medio y detalle	Validación de importes; registrar devolución; precio del adicional
CalculadoraPrecio (servicio)	Reglas de precio separadas de Reserva	calcular(reserva, tarifa, temporada, promociones)
PoliticaCancelacion (interfaz)	Contrato de política	calcularDevolucion(reserva, fecha): BigDecimal
PoliticaCancelacionPor Anti cipacion	Implementación configurable de política	Implementa cálculo de devolución conforme a la anticipación
RepositorioReservas (interfaz)	Contrato de persistencia	guardar(reserva); buscarPorNumero(numero)
RepositorioReservasA rchi vo	Lectura/escritura en archivo (Etapa 2)	Implementa el contrato; puede sustituirse por otra persistencia
ControlReserva	Coordina casos de uso; no contiene reglas de cálculo detalladas	crearReserva(); registrarPago(); cancelarReserva(); modificarReserva()
ReporteService	Genera métricas para administración	ocupacionPorSalida(); ventasPorVendedor(); ingresosPorTour(); cancelaciones()

7.1 Relaciones principales del modelo final

Relación	Multiplicidad / fundamento
Tour ◆— Actividad	1 a 1..*: composición del itinerario.
Tour 1 — 1..* TarifaTemporada; Tour 1 — 0..* Salida	Un tour tiene tarifas y puede tener muchas salidas programadas.
Salida 1 — 0..1 Guía; Salida 1 — 0..1 Vehículo	Asignación opcional durante planificación; ambos obligatorios antes de iniciar.
Personal <|— Vendedor / Guia / Coordinador / Administrador	Jerarquía con comportamiento polimórfico.

Relación	Multiplicidad / fundamento
Cliente 1 — 0..* Reserva; Reserva 1 — 1 Salida; Reserva 1 — 1 Vendedor	Reserva pertenece a un cliente, una salida y un vendedor.
Reserva ◆— 1..* Pasajero; Reserva ◆— 0..* Pago	La reserva gestiona sus pasajeros y el historial de pagos.
ControlReserva → CalculadoraPrecio / PoliticaCancelacion / RepositorioReservas	Dependencias hacia servicios y abstracciones; no composición.
RepositorioReservas <|.. RepositorioReservasArchivo; PoliticaCancelacion <|.. PoliticaCancelacionPorAnticipacion	Realización de interfaces para sustituir implementaciones.
Guia → Salida; Salida → Vehiculo	Asociaciones de asignación operativa.

7.2 Nota de cambios respecto del diagrama inicial

Cambio	Motivo / principio
Se incorporan CalculadoraPrecio y PoliticaCancelacion	SRP: separar reglas de cálculo de la entidad Reserva; OCP: poder agregar políticas sin modificar el controlador.
Se incorporan RepositorioReservas y su implementación por archivo	DIP y bajo acoplamiento: el controlador depende de una abstracción y la persistencia se puede cambiar.
Se incorpora ControlReserva como controlador de casos de uso	GRASP Controlador: la interfaz no coordina directamente objetos de dominio.
Se mantiene Tour como clase abstracta con subclases	OCP y polimorfismo: cada categoría concreta ofrece su comportamiento y la aventura valida edad mínima.

Reserva conserva operaciones sobre su propio estado y pagos	GRASP Experto: la entidad que conoce los datos calcula total y saldo.
Se explicitan interfaces y realizaciones en el diagrama final	Permite que el diseño muestre los puntos de variación que se implementarán en Java.